Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 5, 2-бөлім

Үздіксіз жеткізу және кері қайтару

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 14

5 Талдау 14

6 Қорытынды 14

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 15

1 Жұмыстың мақсаты

GHCR бейнесін жариялау, жергілікті ортаға орналастыру, дайындық тексеруі және бұрынғы нұсқаға кері қайтару тізбегін тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

Бейне тегі орналастырылатын нұсқаны анықтайды. Дайындық тексеруі процестің іске қосылғанын ғана емес, сұрау қабылдай алатынын бағалайды. Кері қайтаруда бұрынғы белгілі бейне таңдалады; деректер томы бөлек сақталады.

3 Жұмыстың орындалу барысы

Бұл бөлім бастапқы тәжірибе кезеңінің сақталған нәтижелерін береді. Ондағы уақыттар, нұсқалар, командалар, API жауаптары мен шынайы суреттер өзгертілмеген. Кейінгі құжаттамалық түзету бұрынғы тәжірибені қайта орындау болып саналмайды.

ВКТУ · DEVOPS · 10-МАТЕРИАЛ

3.1 2-бөлім: 6-9-тармақтар және үш қосымша тапсырма

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Университет	ВКТУ
Күні	2026 жылғы 23 қазан
Репозиторий	Aruzhaaan-06/devops-labs, public

3.2 Мақсаты

Тексерілген кодты GHCR контейнер бейнесіна айналдырып, жергілікті Docker Desktop-та іске қосу; жаңа нұсқаны, дайындықты және деректердің сақталуын дәлелдеу; бұрынғы нұсқаға қайта құрастырмай оралу және v1.0.0 релизін шығару.

3.3 Нақты нәтиже

main үшін test → image → deploy тізбегі орындалды. Жаңа GET / жауабында hello from CI/CD хабарламасы бар. InMemory тестілері 39/39, PostgreSQL CI тестілері 39/39; тірі API-де Postman 38 сұрау мен 103 тексеруді қатесіз орындады. Қолмен және Actions батырмасы арқылы кері қайтару тексерілді.

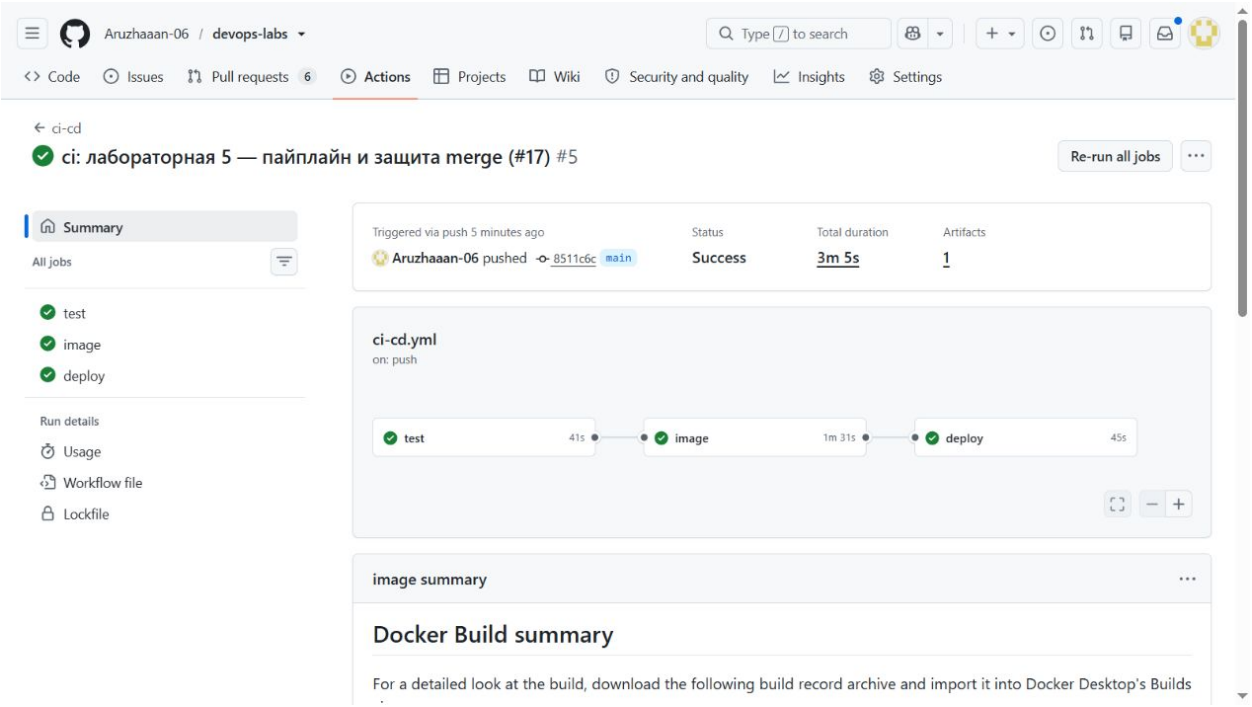
Код пен workflow өзгерісі: PR #18 · Релиз v1.0.0

Код, командалар, шынайы API жауаптары және GitHub суреттері дәлел ретінде бастапқы тілінде сақталған. Түсіндірмелер мен қорытындылар қазақ

тілінде жазылды.

3.4 Алғашқы толық пайплайн

09-материалдың PR #17-і міндетті test пен code owner мақұлдауынан кейін squash merge арқылы біріктірілді. main коммиті 8511c6c болды. test GitHub-hosted Ubuntu-да PostgreSQL қызметімен орындалды; image бейнені GHCR-ға жіберді; deploy self-hosted Windows runner-де дайын бейнені іске қосты.



1-сурет - Бірінші толық run: test, image және deploy - Success. Сурет нақты GitHub Actions бетінен алынған.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нәтиже
main және API нұсқасы	8511c6c → sha-8511c6c
Образ	ghcr.io/aruzhaaan-06/devops-labs:sha-8511c6c
Дайындық	/health/live = 200, /health/ready = 200
Деректер	Жоба мен тапсырма жасалып, екі кері қайтаруға дейін сақталды

Толық бастапқы run 39926367307

Осы компьютерде 8080 портын бұрыннан басқа қызмет қолданады. Сондықтан хосттағы API_PORT=8088, ал контейнер ішіндегі порт 8080 күйінде қалды. DB_PORT=15432 және COMPOSE_SUBNET=10.254.54.0/24 бұрынғы жұмыстармен үйлестірілді.

3.5 Жаңа хабарлама және тексерулер

feat/info-message тармағында InfoResponse моделіне string Message қосылды. GET / бұрынғы service, version, host өрістерін сақтап, hello from CI/CD хабарламасын қайтарады. PR #18 жасыл test пен мақұлдаудан кейін біріктірілді; жаңа main - 349a0b1.

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
{
  "service": "DemoApi",
  "version": "sha-349a0b1",
  "host": "caeec38802cb",
  "message": "hello from CI/CD"
}
```

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нәтиже
Жергілікті InMemory	39/39: 7 unit және 32 integration тест
PR және main PostgreSQL CI	39/39, failure жоқ
Postman, нақты Docker API	38 сұрау, 103 assertion, қате 0
Жаңа интеграциялық тест	Service, Message, APP_VERSION және бос емес Host тексеріледі
Коллекцияға қосылған сұрау	GET /: HTTP 200, Service, Message, Version - 4 тексеру

Postman localhost:8088 мекенжайындағы нақты PostgreSQL қолданатын контейнерге жіберілді; expectedVersion=sha-349a0b1 мәні берілді. Exit code - 0. Postman бұлтқа жариялау орындалған жоқ; CLI-дің тіркелгі сұраған ескертуі жергілікті тексерулерді тоқтатпады.

PR тексеруі · Жаңа main: бірінші іске қосу

3.6 Қайта deploy жасаудың әсері

Сол main run-ының deploy job-ы қайта орындалды. image тегі мен Compose конфигурациясы бірдей болғанда API контейнерінің ID-і және StartedAt өзгермеді. Осы бақылау бірдей нұсқаны қайта орналастыру контейнерді қажетсіз қайта жасамағанын көрсетеді.

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
API_IMAGE=ghcr.io/aruzhaaan-06/devops-labs
API_TAG=sha-349a0b1
docker compose up -d --no-build --wait --wait-timeout 90
```

SHA тегі код нұсқасын анықтайды, бірақ registry тегі техникалық тұрғыдан қайта тағайындалуы мүмкін. Нақты артефакт үшін image ID және registry manifest digest бөлек сақталды.

3.7 Қолмен кері қайтару

Алдыңғы қысқа SHA тегі docker image ls арқылы табылып, жергілікті кэште бар sha-8511c6c бейнесі таңдалды. Код қайта құрастырылған жоқ. Тек осы Compose жобасының қызметтері жаңартылды; PostgreSQL-дің атаулы томы жойылған жоқ.

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
$env:API_IMAGE = "ghcr.io/aruzhaaan-06/devops-labs"
$env:API_TAG = "sha-8511c6c"
docker compose up -d --no-build --wait --wait-timeout 90
Invoke-RestMethod http://localhost:8088/
Remove-Item Env:API_IMAGE, Env:API_TAG
```

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Өлшем	Нақты нәтиже
Уақыт	12,823 секунд
Басталуы	Бірінші Compose командасының алдындағы сәт
Аяқталуы	GET / ескі version мәнін бірінші растаған сәт
Ескі нұсқа	sha-8511c6c; message өрісі жоқ
Деректер	Бақылау жобасы мен тапсырмасы бастапқы JSON мәндерімен бірдей
Том	devops-labs_pgdata сақталды

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
{
  "service": "DemoApi",
  "version": "sha-8511c6c",
  "host": "2ee94556fa64"
}
```

3.8 Дұрыс нұсқаға қайта оралу

GitHub Actions-та жаңа main run үшін Re-run all jobs орындалды. test, image және deploy қайтадан сәтті аяқталды; GET / қайтадан sha-349a0b1 және hello from CI/CD көрсетті. Бақылау жобасы мен тапсырмасы сақталды.

Re-run all jobs: үшінші әрекет

Өлшеу PowerShell терезесіндегі шамалау арқылы емес, monotonic таймермен жасалды; UTC басталу/аяқталу сәттері manual-rollback-timing.json файлында сақталған.

3.9 Батырмамен кері қайтару және approval

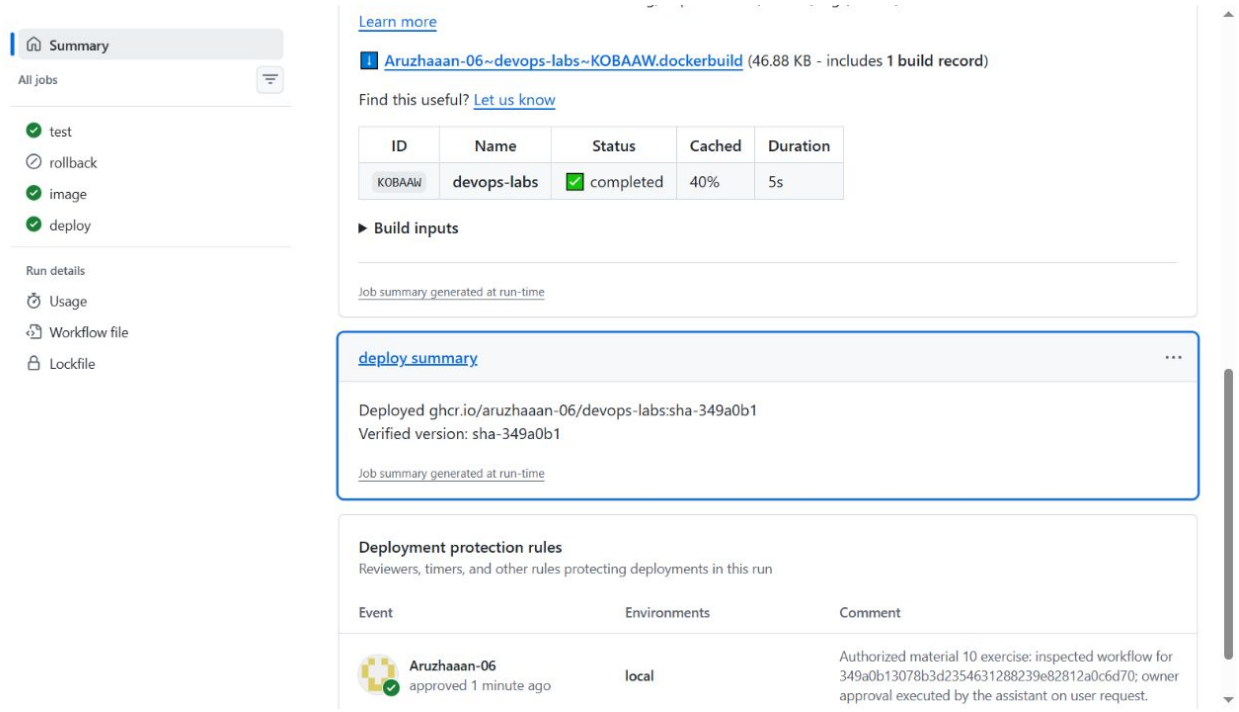
workflow_dispatch оқиғасына міндетті tag енгізуі және бөлек rollback job қосылды. Бұл жолда test, image және deploy өткізіледі; бұрын жарияланған бейне тартылады. sha-xxxxxxx немесе x.y.z пішімі тексеріледі, latest қабылданбайды. Енгізу shell мәтініне тікелей қойылмай, environment арқылы беріледі.

5-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Өлшем	Нақты нәтиже
Run	39927957374, workflow_dispatch, success
Таңдалған тег	sha-8511c6c
Уақыт	57,696 секунд
Өлшеу шекарасы	Dispatch сұрауы → approval/кезек → ескі GET / жауабын растау
Нәтиже	Ескі version, message жоқ, жоба мен тапсырма сақталды

Бұл 57,696 секундқа approval, runner кезегі және бақылау аралығы кіреді; оны 12,823 секундтық тікелей Compose өлшемімен бірдей деп

салыстыруға болмайды. Содан кейін deploy қайта орындалып, sha-349a0b1 қалпына келтірілді.



2-сурет - Job summary тексерілген бейне бен version мәнін көрсетеді; астында local ортасының approval жазбасы бар.

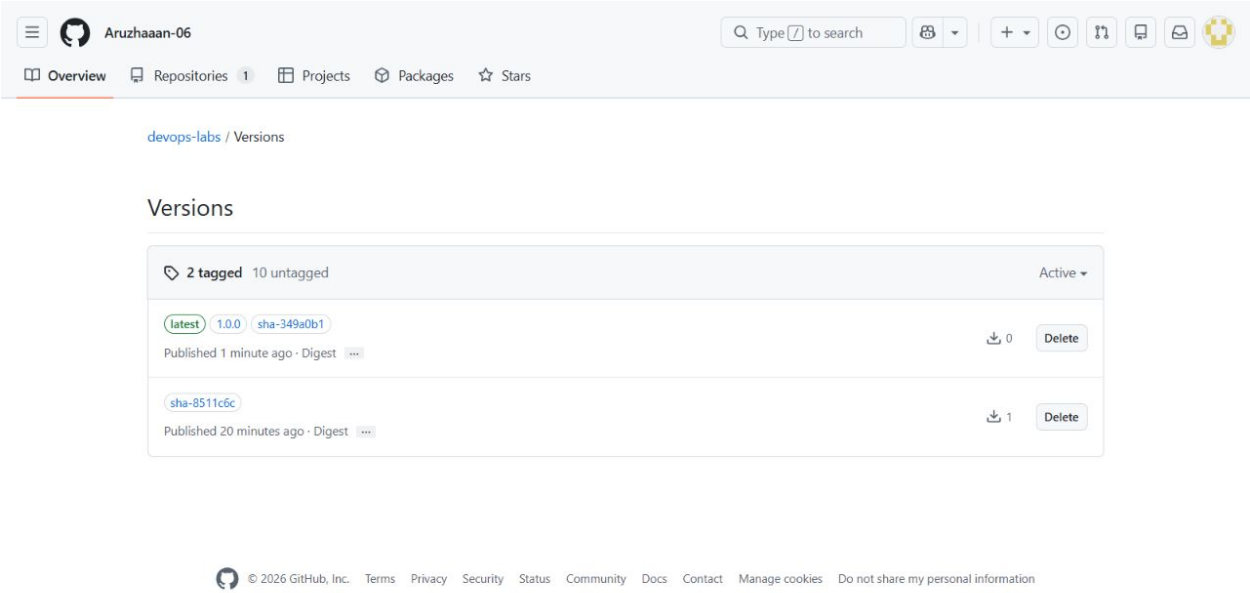
Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

local Environment: required reviewer - Aruzhaaan-06, protected branches ғана рұқсат етілген, әкімші айналып өте алмайды. Күту нақты API күйімен тіркелді. Мақұлдау осы оқу сценарийі үшін иенің тапсырмасымен ассистент арқылы орындалды; тәуелсіз адамның тексеруі ретінде көрсетілмейді.

Батырмалық кері қайтару run-ы

3.10 v1.0.0 релизі және Packages

Тексерілген 349a0b1 коммитіне v1.0.0 аннотацияланған Git тегі қойылып, origin-ге жіберілді. GitHub Release автоматты release notes арқылы жасалды. Тегтің test және image жұмыстары сәтті өтті; deploy және rollback skipped болды.



3-сурет - Packages бетінде latest, sha-349a0b1, 1.0.0 және алдыңғы sha-8511c6c тегтері бар. Сурет тег пайплайны аяқталғаннан кейін алынды.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

6-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нәтиже
Тег run-ы	39928705609 - success
test / image	success / success
deploy / rollback	skipped / skipped
API контейнері	Тег run-ының алдында және соңында ID мен StartedAt өзгермеді
API нұсқасы	sha-349a0b1 және hello from CI/CD сақталды

Тег пайплайны · Жария релиз

Registry-дегі 1.0.0 тегі мен қолданбаның APP_VERSION мәні екі бөлек ұғым: осы релиздегі API нұсқасы sha-349a0b1 болып қалады. Тег оқиғасы жұмыс істеп тұрған контейнерге орналастыру жүргізбеді.

3.11 Дәріс сұрақтарына жауап

3.12 PR кезінде бейне неге жарияланбайды?

PR коды әлі main тармағына қабылданбаған. Бұл workflow PR үшін test job-ын ғана іске қосады; GHCR write құқығы тек image job-ына беріледі. Қабылданбаған код жергілікті runner-де орналастырылмайды.

3.13 CI PostgreSQL-ді қайдан алады?

services.postgres уақытша postgres:18-alpine контейнерін іске қосады, pg_isready health check дайындықты күтеді. Storage=Postgres пен ConnectionStrings__Db тестілерді сол қызметке бағыттайды.

3.14 Неге latest орнына sha тегі қолданылады?

sha тегі кодтың коммитін көрсетіп, алдыңғы нұсқаны таңдауға мүмкіндік береді; latest жылжиды. Registry тегін қайта тағайындауға болатындықтан, дәл артефактты тану үшін digest те сақталады.

3.15 NAT артындағы self-hosted runner қалай байланысады?

Runner GitHub-қа өзі шығыс HTTPS қосылымын орнатып, тапсырма күтеді. Осы компьютерге сырттан ашық кіріс портын беру қажет емес.

3.16 Қайта құрастырмай қалай тез ораламыз?

Бұрын жарияланған бейнені таңдап, API_IMAGE пен API_TAG орнатамыз. Compose up --no-build --wait орындаймыз, кейін GET / нұсқасын және readiness күйін тексереміз. Бұл жұмыста қолмен қайтару 12,823 секунд алды.

3.17 image-ден deploy-ға мәндер қалай беріледі?

Step outputs → job outputs → needs.image.outputs тізбегі API_IMAGE пен API_TAG береді. Жай файл жеткіліксіз: jobs әртүрлі runner-лерде, ортақ емес дискілерде орындалады.

3.18 Delivery мен Deployment айырмасы қандай?

Delivery тексерілген артефактты дайындайды; оны іске қосуға бөлек шешім қажет. Deployment сервисті де жаңартады. main push test → image → deploy жолын өтеді, бірақ осы қосымша нұсқада жергілікті мақұлдау күтеді. Тег тек бейне жариялайды.

3.19 Бір тегке deploy қайталанса не болады?

Образ бен Compose конфигурациясы өзгермесе, жұмыс істеп тұрған контейнер қайта жасалмайды. Бұл болжам контейнер ID және StartedAt мәндерін салыстыру арқылы нақты тексерілді.

3.20 Тапсыруға арналған қорытынды

7-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Талап	Орындалуы
6: алғашқы main deploy	PR #17 біріктірілді; test → image → deploy жасыл
7: Message өзгерісі	PR #18, 39/39 тест, sha-349a0b1 және жаңа хабарлама
8: кері қайтару	12,823 с; ескі жауап; Re-run all jobs арқылы қалпына келтіру
9: v1.0.0	1.0.0 Packages тегі; тег deploy жасамады
Қосымша 1	workflow_dispatch + tag + бөлек rollback; нақты run сәтті
Қосымша 2	Job summary тексерілген Deployed image және version көрсетеді
Қосымша 3	local, required reviewer, күту және approval дәлелі
Жинақталған тексеру	34 шарт сәтті, қате 0

3.21 Тапсырылатын материалдар

Қазақша PDF, бастапқы код пен workflow, Postman коллекциясы, толық пайплайн және Packages суреттері, GET / жауаптары, тест нәтижелері, уақыт өлшемдері мен деректердің сақталуын дәлелдейтін JSON файлдары репозиторийде беріледі. 09-материалдағы қызыл test пен blocked merge дәлелдері өз тарихи каталогында сақталды.

3.22 Жариялаудан кейінгі соңғы нұсқа

Бұл есеп функционалдық 349a0b1 кезеңінің өлшемдерін тіркейді. Есепті жариялайтын құжат коммиті main SHA-ын өзгертеді және CI/CD қайта орындайды. Соңғы main SHA, тірі API нұсқасы, health және файл хештері v1.0.0 релизіне lab10-final-verification.json ретінде тіркеледі. Бұл PDF ішіне өзінің болашақ коммит SHA-ын жазу қажеттілігін жояды.

3.23 Шектеулер

Екі GitHub аккаунты бір адамға тиесілі; олармен жасалған техникалық ревью тәуелсіз топтас студенттің жұмысын дәлелдемейді. Оқытушының логині берілмеген. Бұрынғы жұмыстардағы қолмен жөндеу мен Visual Studio/Postman суреттерінің ашық тармақтары өз чек-парағында қалады. API осы компьютер мен runner жұмыс істеп тұрған кезде қолжетімді.

Құпия дерек DB_PASSWORD secret-і арқылы беріледі; пароль мен runner credential файлдары есепке қосылған жоқ. Python скрипті тек сақталған дәлелдерден PDF жасайды, CI немесе deploy іске қоспайды.

4 Жұмыс нәтижелері

39/39 тест, Postman 38 сұрау/103 тексеру, test → image → deploy тізбегі және екі rollback сақталған. Қолмен rollback 12,823 с, workflow rollback 57,696 с; v1.0.0 жарияланған.

Сақталған нәтижелер мен дәлелдер [1]. Нақты іске қосу шарттары мен шектеулері жұмыс нұсқаулығында берілген [2].

5 Талдау

Өлшемдер сол кездегі ортаға жатады. Оқытушының қолжетімділігі, бұрынғы UI дәлелдері және жұптық жұмысты келісу ашық.

Командалық жолдағы тексеру интерфейстегі қолмен орындалған әрекетті дәлелдемейді. Екі тіркелгі бір адамға тиесілі болса, олардың техникалық мақұлдауы тәуелсіз жұптық тексеру болып саналмайды. Рәсімдеу мен техникалық толықтық бөлек бағаланады.

6 Қорытынды

Сақталған дәлелдер жұмыстың техникалық нәтижесін растайды. 39/39 тест, Postman 38 сұрау/103 тексеру, test → image → deploy тізбегі және екі rollback сақталған. Қолмен rollback 12,823 с, workflow rollback 57,696 с; v1.0.0 жарияланған. Өлшемдер сол кездегі ортаға жатады. Оқытушының қолжетімділігі, бұрынғы UI дәлелдері және жұптық жұмысты келісу ашық.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab05-cd/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab05-cd.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

Тапсырма шарты: пайдаланушы берген Devops (1).zip оқу мұрағаты және бақылау нүктелерінің екі фотосуреті. Бастапқы файл атаулары орындау бөлімінде сақталған; авторы мен жарияланған жылы анықталмағандықтан, олар ойдан толықтырылмады.

Рәсімдеу негізі: ГОСТ 7.32-2017, 6-бөлім - ғылыми-зерттеу есебінің ережелері оқу үлгісіне бейімделді. Стандарт барлық зертханалық есепке міндетті деп көрсетілмейді; қабылданған параметрлер мен ресми дереккөздер FORMATTING_STANDARDS.md құжатында берілген.